சிறிய ஹேலஜனானது ஹேலைடுகளையும் தருகிறது.

$$BrF_5 \xrightarrow{OH^-} 5F^- + BrO_3^-$$

$$ICl \xrightarrow{OH^-} Cl^- + OI^-$$

ஹேலஜன் இடைச் சேர்மங்களின் வடிவங்கள்

பல்வேறு ஹேலஜன் இடைச் சேர்மங்களின் வடிவங்களை VSEPR கொள்கையைப் பயன்படுத்தி விளக்கலாம். வடிவங்கள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 3.7

வகை	வடிவமைப்பு	இனக்கலப்பு	பிணைப்பு இரட்டை / தனித்த இரட்டை
AX	நேர்கோடு	sp^3	1 / 3
AX_3	T வடிவம்	sp^3d	3 / 2
AX_5	சதுர பிரமிடு	sp^3d^2	5 / 1
AX_7	ஐங்கோண இருபிரமிடு	sp^3d^3	7 / 0

3.3.5 ஹேலஜனின் ஆக்சைடுகள்

புளூரின் ஆக்சிஜனுடன் எளிதில் வினைபுரிந்து ஆக்சிஜன் டைபுளூரைடு (OF_2) மற்றும் டைஆக்சிஜன் டைபுளூரைடு (O_2F_2) தருகிறது. இச்சேர்மங்களில் இது -1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையைப் பெற்றுள்ளது. மற்ற ஹேலஜன்கள் ஆக்சிஜனுடன் எளிதில் வினைபுரிவதில்லை. எனினும் பின்வரும் ஆக்சைடுகளை மறைமுக முறையில் தயாரிக்கலாம். புளூரினைத் தவிர மற்ற அனைத்து ஹேலஜன்களும் நேர் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளில் காணப்படுகின்றன.

அட்டவணை 3.8

வகை	X_2O	XO_2	X_2O_5	X_2O_6	X_2O_7	மற்றவை
ஆக்சிஜனேற்ற நிலை	+1	+4	+5	+6	+7	-
F	-	-	-	-	-	OF_2 (-1) O_2F_2 (-1) O_4F_2 (-1)
Cl	Cl_2O	ClO_2	-	Cl_2O_6	Cl_2O_7	Cl_2O_4 (+4)
Br	Br_2O	BrO_2	-	-	-	-
I	-	-	I_2O_5	-	-	I_4O_9 I_2O_4 (+4)

3.3.6 ஹேலஜன்களின் ஆக்சோ அமிலங்கள்

குளோரினானது ஹைபோ குளோரஸ் அமிலம், குளோரஸ் அமிலம், குளோரிக் அமிலம் மற்றும்

XII U3-P-block.indd 101 21-12-2022 18:34:09